訪談重點摘要

補丁科

(7947 TT, NT$881, 未評等)

焦點內容

1. 記憶體牆為 AI 效能的主要瓶頸，其中推論對延遲與能耗的要求高於訓練。硬體算力約每 2 年成長 3 倍，DRAM 頻寬卻只有約 1.6 倍，而 GPU+HBM 採用的 2.5D 封裝，延遲與功耗也相對較高。公司以 3D 堆疊 near memory 架構切入，有望兼顧接近 SRAM 的延遲，以及遠高於 SRAM 的容量，適合需同時服務百萬級使用者的推論應用。
2. 公司在 2016 年首次投片即成功，4Gb 產品頻寬達 144GB/s、延遲僅 17ns (HBM 約 40-50ns)，並於 2017 年在 ISSCC 發表。3D WoW hybrid bonding 並非公司獨有，真正的門檻在於客戶、晶圓大廠、南亞科與公司需四方深度共同開發，公司負責記憶體架構與介面的協同設計，並以 KGD 技術確保堆疊良率。南亞科持股約 35%，HiBaLL-M 多層系列目前為 4 層，客戶已要求 8 層。
3. AI 產品營收占比由 2024 年的 4%提升至 1H26 的約 40%，3Q26 營收也較 2Q26 成長約 43%。公司自 2025 年起簽訂 SOW，預期明年有客戶進入量產並開始貢獻營收，其中部分客戶將採 turnkey 模式，量產規模放大後獲利率有望提高。公司預期 2028-29 年量持續增加，2 至 3 年內將產生重大影響。

結論

補丁科以自有高頻寬低延遲架構結合 3D 堆疊 DRAM，受惠於 AI 推論對低延遲、低功耗與大容量的需求，以及雲端客戶走向客製化記憶體的趨勢。短期營收來自 AI 客製化專案與傳統 DRAM 業務；中期成長動能為明年起客戶陸續進入量產，帶動客製化專案由設計階段轉向量產階段；長期則有機會由雲端延伸至邊緣推論，並隨客戶增加與規格收斂推出通用化產品。

營運現況

- 營收：3Q26 季增約 43%，過去六季趨勢向上
- EPS：1H26 9.35 元，1H26 營收與獲利同步成長
- 產品組合
  - AI 產品營收占比由 2024 年的 4%提升至 1H26 約 40%
  - 傳統 DRAM 業務占 1H26 營收約 60%，提供 SoC 廠與系統廠，並協助客戶客製化

營運展望

- 明年預期有客戶進入量產並開始貢獻營收，2028-29 年量持續增加
- AI 占比持續提升，預期 2 至 3 年內產生重大影響
- 傳統產品除維持現況外成長有限，AI 為未來重心
- 客戶表示已取得 CSP 大廠訂單，公司目前開發未來產品，產品驗證成功即可進入後續導入，有別於過去先做產品再推市場

凱基投顧

沈漢軒
886.2.2181.8005
hanhsuan.shen@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 公司為無廠房的 IP 與設計公司，生產由晶圓大廠(邏輯)與南亞科(DRAM)負責，由客戶向其下單

成長動能

- AI 記憶體：記憶體牆與 3D 堆疊解決方案
  - 硬體算力約每 2 年成長 3 倍，DRAM 頻寬約每 2 年成長 1.6 倍，二十年累積形成落差
  - 現行 GPU+HBM 採 2.5D 封裝，匯流排較長，存取延遲較高、負載與功耗較高，且台積電 CoWoS 產能大部分由 NVIDIA/AMD 使用
  - 公司採 3D 堆疊 near memory 架構：DRAM 先堆疊，再以 3D 方式與 CPU/GPU 堆疊
  - HBM 採 micro-bump，公司採 3D WoW hybrid bonding，pitch 小一個數量級以上，頻寬等於 IO 數乘以頻率，IO 數增加可大幅提升頻寬，同時達成高頻寬/低延遲/低功耗
- AI 推論需求
  - 訓練端 HBM 容量遠大於 SRAM，對延遲容忍度尚可；推論端延遲非常關鍵，已有業者不採 HBM、改採 SRAM
  - 客戶以同一模型比較 GPU+HBM 與自家 SRAM 平台，SRAM 平台約十幾二十秒出答案，GPU+HBM 明顯較慢，使用者無法接受
  - SRAM 容量在百萬級同時使用者的情境下遠遠不足；3D 堆疊 DRAM 容量遠高於 SRAM，延遲與能耗可做到非常接近 SRAM
  - 單一項目未必勝過 SRAM，但整體 AI 效能優於 HBM 與 SRAM
  - HBM 因容量大仍有其價值，公司目標為超越 HBM，產品目前更適合推論應用
- 技術累積與驗證
  - 2014 年與 Intel 合作高頻寬低延遲記憶體計畫，2016 年投片一次成功，容量 4Gb，頻寬 144GB/s，高於當時 HBM2
  - 延遲 17ns，HBM2 乃至今日 HBM 約 40-50ns，成果 2017 年 2 月於 ISSCC 發表
  - 2017 年起累積高頻寬低延遲架構，持續為不同客戶客製化，並具備多種 interface 設計經驗
  - 專利全部自行開發，部分已核准，部分申請中
- 競爭優勢
  - 邏輯設計能力是 3D 堆疊關鍵：單片良率 80%，不處理的情況下堆疊 4 片剩約 41%，8 片剩約 16.7%，10 片剩約 11%，無法量產，須在底層邏輯設計端克服
  - 3D 堆疊接合前可測，接合後(含溫度循環等熱應力後)仍可測並可修復，客戶系統端亦可再測再修復，測試設計須整合進邏輯，與客戶如同一家公司般共同設計

- 與南亞科策略合作，針對客戶高頻寬需求在技術上突破原有框架
- 3D 堆疊技術本身並非稀缺，包括華邦/力積電/聯電/台積電/南亞科均具備，南亞科屏東廠將投入 3D 堆疊與測試
- 差異化在於客製化共同設計能力與團隊 20 多年合作累積的首次量產成功經驗

■ 商業模式與合作條件

- 過去 DRAM 依 JEDEC 標準，各家依標準自行設計；現今 AI 客戶為超車走客製化，公司從 interface/規格定義起即與客戶共同開發，設計範圍並含處理單元
- 客戶皆為具備足夠規模與資本的 AI 雲端客戶，需使用最先進邏輯製程(全球目前僅台積電能提供)，並需 DRAM 端夥伴
- 三大記憶體廠標準品量大獲利高，目前不願大量提供客製化；中國有其限制，南亞科 DRAM 製程為台灣最先進，現有大客戶都想找南亞科，也是南亞科積極擴產的原因之一
- 公司角色為與客戶/台積電/南亞科三方共同開發，並協同客戶設計介面

■ 與南亞科的關係

- 2010 年南亞科持股超過 50%，2017 年協議結束後仍維持晶圓代工合作；2024 年起重新討論，2025 年因應 AI 記憶體客製化需求再度投資，目前為最大股東，持股約 35%
- 維持晶圓代工關係，合作模式彈性，可深化合作也可各自發展

■ 產品線

- 以 HBLL-RAM 架構為基礎，目前幾乎所有研發量均投入 AI 相關產品，2017 年架構早期以 2D 方案提供低成本選擇
- HiBaLL-M 多層系列：多顆 DRAM 以 TSV 堆疊，目前為 4 層，客戶要求 8 層，未來視技術進步而定
- HiBaLL-S 單層系列：僅一層，相同條件下可提供 10 倍以上頻寬優勢
  - 頻寬>30TBps，延遲<15ns，能耗約 0.2pJ/bit，HBM 為 2–3pJ/bit
  - 有客戶需求達多個 PB 等級的容量，且要求更低能耗
- 兩者取捨取決於客戶規格需求，並非哪一種必然勝出

■ 應用方向

- 目前主要已啓動的開發案件皆為雲端客戶，為其下一世代擴大服務做準備
- 邊緣推論客戶已開始洽談，進度較慢屬 AI 應用由雲端先行再落地邊緣的需求節奏，並非技術問題
- 標準方案無法滿足、對功耗/成本有特殊要求的邊緣客戶，也會來找公司客製化

- 傳統 DRAM 業務
  - 過去 20 年累積的產品仍在量產，因無自有工廠，以授權及客戶關係為主

QA

- 客製化需求增加，是否代表 DRAM 景氣波動減小、價格較為穩定？
  - 是，這也是南亞科約 2 至 3 年前決定投入 AI 客製化 DRAM 的原因，因量體不及三大廠，需走差異化
  - 現階段先挑選優質且能長期合作、降低波動性的客戶，客戶成功則公司與南亞科即成功
  - 客戶目標是超越 HBM，通用化並非優點；未來客戶增加、規格收斂後，有機會推出較通用化的產品
- 與華邦的 CUBE 有何差異？
  - 對方先推出自有標準再尋找客戶導入，並尋求外部協助做標準化與介面，客製化為輔
  - 公司以客戶需求出發，客戶千挑萬選後找來，是希望在製程與設計上取得特別的東西
- 與愛普的技術路線有何差異？
  - 兩家各有 DRAM 架構，公司認為自家架構更具優勢
  - 測試方面，server 等級良率必須測試與修復，公司做法與對方不同
  - 公司深入客戶環境，與客戶緊密共同設計
  - 愛普營收規模大於公司，部分來自公司未涉足的業務，目前 AI 需求強勁，各家隨客戶進展成長
- NVIDIA 若自行在 GPU 上堆疊 SRAM，公司產品是否仍有必要？
  - HBM4 以上也在考慮 3D，NV 可能把部分功能整合進 HBM 的 base die，並與 DRAM 廠討論 3D 整合
  - 採客製化或標準化尚不確定，時程比公司稍慢
  - NVIDIA 偏通用型，需兼顧所有應用，CSP 大廠也希望有更多選擇
  - 即使 NVIDIA 做客製化，全球客製化需求也不會只有一家，公司與南亞科的組合具競爭力
- 3D 堆疊在處理器上，散熱是否會成為更大的問題，是否存在功耗上限？
  - 功耗是 AI 共同指標，設計初期即規劃，也是客戶採購重要標準
  - 公司產品功耗至少為 HBM 的四分之一，目前合作的客戶，整體系統設計尚未看到散熱成為此方案的限制，這類問題可以解決
  - 目前為 4 層，客戶要求 8 層，設計須隨層數調整

- 良率與修復如何看待？
  - 設計本身有面積/測試等 overhead，4 層/8 層的目標需分別設定
  - 客戶要求目標為 95%，目前至少可做到 80%，有機會更高
- DRAM 層與層之間也是用 hybrid bonding？是否提供 2.5D 方案？
  - DRAM 與 SoC 之間採 hybrid bonding，多層 DRAM 間以 TSV 互連，公司提供 DRAM 方案，DRAM 本身仍以 3D 為主
  - 與 SoC 的連接方式(含 2.5D)依客戶系統決定，公司 DRAM 端不需太多改變，部分美國客戶已在測試 2.5D
- 客戶如何選擇商業模式，利潤率如何？
  - 預估部分客戶明年進入量產，量產規模放大後毛利率可望更高，發酵時點稍晚
  - 客戶選擇與自身資源有關：缺乏後段管理外包商資源者傾向委由公司處理，有能力者可能自行處理
- 明年量產的晶圓需求如何與晶圓廠洽談？2027 年量產專案使用現有產線還是新廠？
  - 直接關係為公司的客戶，實際為客戶/公司/南亞科的三方關係
  - 專案啓動前須先與南亞科確認可接受客戶未來需求，各晶圓廠均需如此洽談；南亞科每年固定詢問需求，近期因新廠開出而增加確認次數
  - 確切數量於下單時確認，大客戶通常提前半年至一年安排並持續更新；南亞科擴產時會確認可供應量，無法供應的部分會告知一至兩年後的供應安排
  - 2027 年專案現有產線與新廠皆有機會，新廠 2H27 開出
- 合約負債的性質為何？
  - 客戶 NRE 的收款方式與財報認列方式不同，財報依投入的時間與人力成本認列，部分客戶預付大筆現金，記為合約負債
- 人力擴充計畫？
  - 目前缺人而非缺錢，正積極招募
  - 與客戶合作增加邏輯設計/實體設計/custom cell 等需求，所需人才與過去不同。各階段人力需求不同，前期最多，專案後期釋出的人力可轉投其他專案，部分部門前後期均需支援
  - 客戶洽談先談規格與時程，待人力到位再正式啓動

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888，傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888，傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888，傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188，傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 JakartaSelatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
	*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。